

الأستاذ : أحمد فاضل
المستوى : 19 أساسي

امتحان تمارين 27
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بصفاقس

الإسم اللقب 104 القسم الرقم

تمرين 1 - عدد:

يلي كل سؤال ثلاث مقترحات، أذكر فقط صحيح، أنقل الحرف المناسب على ورقة تحريرك للإجابة الصحيحة مغللاً جوابك

(1) نعتبر $A =]1 - 2\sqrt{5}; +\infty[$ و B مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $x < -3$ إذن :

☐ أ $A \cap B =]-3; 1 - 2\sqrt{5}[$ ☐ ب $A \cap B =]1 - 2\sqrt{5}; -3[$ ☐ ج $A \cap B = \emptyset$

☐ د $x \in [0; 1]$ ☐ هـ $x \in [-1; 0]$ ☐ ز $x \in [-\sqrt{3}; -1]$: إذن $x = 1 - \sqrt{3}$ (2)

(3) إذا كان $-3 < x - y < -2$ و $-5 < x + y < 2$ فإن :

☐ ح $x = 0$ ☐ ط $x < 0$ ☐ ي $x > 0$

(4) مجموعة حلول المتراجحة : $x - \sqrt{2} < \sqrt{2}x - 1$ هي :

☐ ك $x \in]-\infty; -1[$ ☐ ل $x \in]-1; +\infty[$ ☐ م $x \in]1; +\infty[$

(5) $|2x - 1| = 1 - 2x$ يعني :

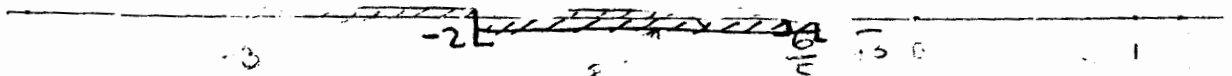
☐ ن $x \in \left\{\frac{1}{2}\right\}$ ☐ س $x \in \emptyset$ ☐ ع $x \in]-\infty; \frac{1}{2}]$

تمرين 2 - عدد:

نعتبر المجموعتين التاليتين E مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق $\frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1-x}{2} \leq \frac{3}{2}$ و $F = \left[-3; \frac{6}{5} - \sqrt{3}\right]$.

(1) بين أن: $E = [-2; 1 - \sqrt{2}]$

$\frac{6}{5}$



(2) مثل على المستقيم المدرج المصاحب E و F ثم أوجد $E \cap F$ و $E \cup F$.

(3) بين أن: $-\frac{4}{5} \in E \cap F$

تمرين 3 - عدد:

نعتبر المجموعتين التاليتين $E = \left\{x; x \in \mathbb{R} / -\frac{5}{4}|x| + 3 > -\frac{3}{4}\right\}$ و $F = \left\{y; y \in \mathbb{R} / \frac{1}{2} + 0, 1|y| \geq \frac{3}{5}\right\}$

(1) أوجد المجموعتين E و F

(2) مثل على نفس المستقيم العددي E و F ثم حدد $E \cap F$ و $E \cup F$.

(3) نعتبر $x \in E$ بين أن $(x^2 + 2) \in [2; 11]$

(4) نعتبر $x \in E$ و $y \in F$ بين أن $\frac{x}{y} \in [-3; 3]$

تمرين 4 - عدد:

(1) حل المتراجحتين التاليتين في $\mathbb{R}$: $(I_1): \frac{1}{2} - \frac{x}{6} \geq 0$ و $(I_2): \frac{x+1}{10} - \frac{x-1}{15} < \frac{x}{5}$

(2) استنتج مجموعة الحلول المشتركة للمتراجحتين (I_1) و (I_2) .

(3) بين أن العدد $2\sqrt{6} - 2$ حل مشترك للمتراجحتين (I_1) و (I_2)

105

تمرين 5 - دد: + 3

نعتبر العبارة $M = -2x^2 - 5x + 25$ حيث x عدد حقيقي .

(1) - بين أن : $M = \left(5 - \frac{1}{2}x\right)^2 - \frac{9}{4}x^2$

-ب- فكل إلى جذاء عوامل العبارة M .

-ج- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $M = 0$.

(2) حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة : $2x\sqrt{2} < (x+5)\sqrt{2}$

(3) في الرسم المقابل $ABCD$ مربع مركزه O و H النقطة من $[AB]$

حيث : $HB = x$ (عدد حقيقي) و $AH = 5$ و H مخالفة لـ B

و E نقطة تقاطع المستقيم الماز من H و العمودي على $[AB]$ والقطر $[BD]$.

بين أن $OB = \frac{(x+5)}{2}\sqrt{2}$

(4) في حالة $BE < OB$

-ب- بين أن : $x \in]0; 5[$

-ب- في حالة $S_{ABCD} = 6S_{AEB}$ بين أن x يحقق المعادلة $M = 0$.

-ج- استنتج قيمة x

(5) -أ- ابن الرسم السابق في حالة $x = 2.5$

-ب- المستقيم (AE) يقطع (BC) في F . بين أن F منتصف $[BC]$.

تمرين 6 - دد:

الرسم المصاحب يمثل مكعباً $ABCDEFGH$ قيس طول حرفه $4cm$

(1) احسب BE

(2) -أ- بين أن $(BC) \perp (ABF)$

-ب- استنتج أن : $(BC) \perp (BE)$

(3) لتكن النقطة M بحيث F منتصف $[ME]$

-أ- بين أن EBM مثلث قائم و متقايس الضلعين في B

-ب- بين أن CBM مثلث قائم في B ثم احسب CM

-ج- لتكن النقطة O منتصف $[CM]$ احسب $[EO]$

تمرين 7 - دد:

يمثل الرسم المصاحب متوازي مستطيلات $ABCDEFGH$ حيث I منتصف $[DC]$ و $AB = 8$ و $AE = AD = 4$

(1) -أ- احسب BI و AI

-ب- استنتج أن ABI مثلث قائم

(2) J منتصف $[AB]$ و K منتصف $[EF]$

-أ- بين أن المستقيم (BF) عمودي على المستوي (ABC)

-ب- بين أن $JKFB$ مربع

-ج- استنتج أن المستقيم (JK) عمودي على المستوي (ABC)

(3) المستقيم (JK) يقطع (AF) في النقطة L

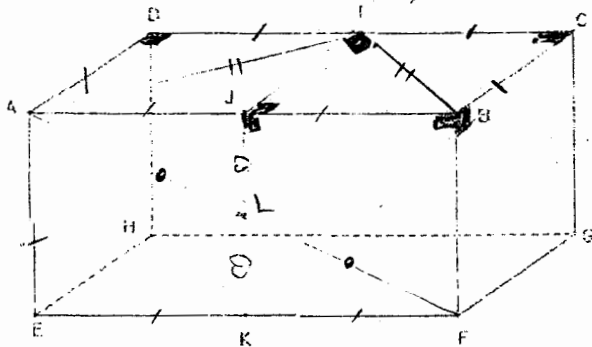
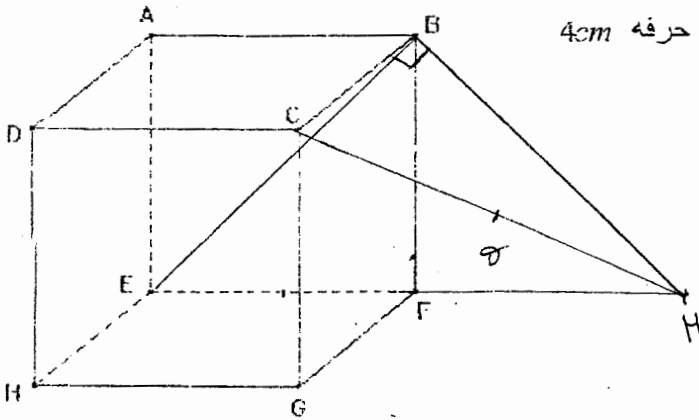
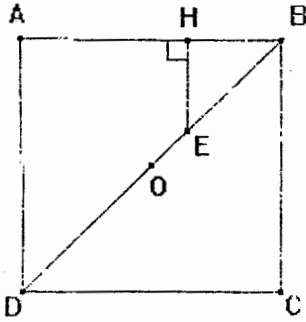
-أ- بين أن L منتصف $[AF]$

-ب- استنتج AL و IL

(4) -أ- بين أن المستقيم (JK) عمودي على (IJ)

-ب- احسب IL

-ج- استنتج أن المستقيم (AI) عمودي على المستوي (BIF)



وأساسي

106

الاعدادية النموذجية بصفافس

سلسلة تمارين عدد 27

تمرين عدد 1

$$(1) A =]1-2\sqrt{5}; +\infty[\text{ و } B =]-\infty; -3[\text{ ماذن } A \cap B =]1-2\sqrt{5}; -3[\text{ (ب)}$$

$$(2) -1 \leq x = 1-\sqrt{3} \leq 0 \text{ (ب) } 1 \leq \sqrt{3} \leq 2$$

$$(3) -5 < x+y < 2 \text{ و } -3 < x-y < -2 \text{ ماذن } -8 < 2x < 0 \text{ ومنه } x < 0 \text{ (ب)}$$

$$(4) x - \sqrt{2} < \sqrt{2}x - 1 \text{ يعني } x(\sqrt{2}-1) < 1-\sqrt{2} \text{ يعني } 1-\sqrt{2} < x < 1 \text{ يعني } x \in]1-\sqrt{2}; 1[\text{ (ب)}$$

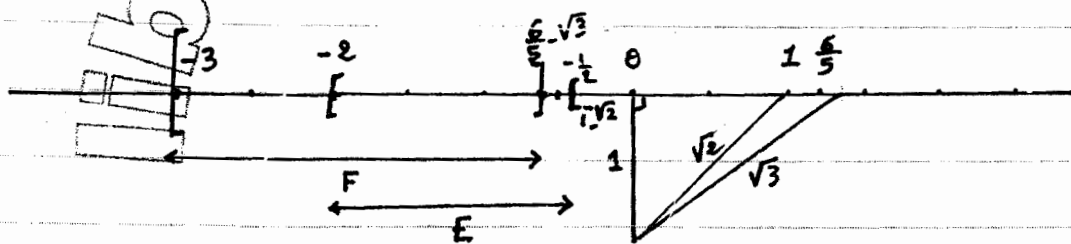
$$(5) |2x-1| = 1-2x \text{ يعني } 2x-1 < 0 \text{ يعني } x < \frac{1}{2} \text{ يعني } x \in]-\infty; \frac{1}{2}[\text{ (ف)}$$

تمرين عدد 2

$$(1) x \in E \text{ يعني } \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \frac{1-x}{2} \leq \frac{3}{2} \text{ يعني } \frac{\sqrt{2}}{2} \leq 1-x \leq 3 \text{ يعني } \sqrt{2} \leq 1-x \leq 3 \text{ يعني } x \in [-2; 1-\sqrt{2}]$$

$$x \in [-2; 1-\sqrt{2}] \text{ يعني } -2 \leq x \leq 1-\sqrt{2} \text{ يعني } \sqrt{2}-1 \leq -x \leq 2$$

$$E = [-2; 1-\sqrt{2}] \text{ يعني } x \in E = [-2; 1-\sqrt{2}]$$



$$E \cup F = [-3; 1-\sqrt{2}]$$

$$\text{ و } E \cap F = [-2; \frac{6}{5}-\sqrt{3}]$$

$$(3) -\frac{4}{5} \in E \cap F \text{ ومنه } -2 \leq -\frac{4}{5} \leq \frac{6}{5}-\sqrt{3} \text{ لأن } \sqrt{3} \leq 2 \text{ و } 0 \leq \frac{6}{5}$$

تمرين عدد 3

$$(1) x \in E \text{ يعني } -\frac{5}{4}|x|+3 > -\frac{3}{4} \text{ يعني } \frac{5}{4}|x| > 3-\frac{3}{4} = \frac{9}{4} \text{ يعني } |x| > \frac{9}{5} = 1.8$$

$$E =]-3; 3[\text{ ومنه } -3 < x < 3 \text{ يعني } |x| < 3$$

$$x \in F \text{ يعني } \frac{1}{2} + 0.1|y| > \frac{3}{5} \text{ يعني } \frac{1}{10}|y| > \frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{1}{10} \text{ يعني } |y| > 1$$

$$F =]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[\text{ ومنه } y \in]-\infty; -1[\text{ أو } y \in]1; +\infty[$$

$$(2) E \cup F = \mathbb{R} \text{ و } E \cap F =]-3; -1[\cup]1; 3[$$



$$E \cup F = \mathbb{R} \text{ و } E \cap F =]-3; -1[\cup]1; 3[$$

107

(3) $x \in E$ إذن $|x| < 3$ ومنه $2^2 = |x|^2 < 9$ و بالتالي $2 \leq x^2 + 2 \leq 11$ ومنه $(x^2 + 2) \in [2, 11]$

(4) $x \in E$ إذن $|x| < 3$ و $|y| \geq 1$ و بالتالي $0 < |x| < 3$ و $0 < \frac{1}{|y|} \leq 1$ ومنه $0 < \frac{|x|}{|y|} < 3$ و بالتالي $|\frac{x}{y}| < 3$ يعني $\frac{x}{y} \in [-3, 3]$ ومنه $\frac{1}{2} - \frac{x}{6} \geq 0$ (1) $x \in]-\infty, 3]$ يعني $\frac{1}{2} \geq \frac{x}{6}$ يعني $x \leq 3$

تمرين عدد 4

(1) $x \in]-\infty, 3]$ يعني $\frac{1}{2} \geq \frac{x}{6}$ يعني $x \leq 3$ $S_R =]-\infty, 3]$

(2) $\frac{3(x+1)}{30} - \frac{2(x-1)}{30} < \frac{6x}{30}$ يعني $\frac{x+1}{10} - \frac{x-1}{15} < \frac{x}{5}$ يعني $3(x+1) - 2(x-1) < 6x$ يعني $3x+3-2x+2 < 6x$ يعني $x+5 < 6x$ يعني $5 < 5x$ يعني $1 < x$ يعني $x \in]1, +\infty[$ $S_R =]1, +\infty[$

$S_R =]1, +\infty[$

الحلول المشتركة: $]1, 3]$

(3) $24 = 2\sqrt{6} - 2$ لأن $1 < 2\sqrt{6} - 2 \leq 3$ و $2\sqrt{6} \leq 5$ و $2\sqrt{6} < 3$ (I_1) و (I_2) $5^2 = 25$ و $3^2 = 9$ و $9 < 24 < 25$ إذن $2\sqrt{6} - 2$ حل مشترك لـ (I_1) و (I_2)

تمرين عدد 5

(1) $(5 - \frac{1}{2}x)^2 - \frac{9}{4}x^2 = 25 + \frac{1}{4}x^2 - 5x - \frac{9}{4}x^2 = -2x^2 - 5x + 25 = M$ $M = (5 - \frac{1}{2}x)^2 - \frac{9}{4}x^2 = (5 - \frac{1}{2}x)^2 - (\frac{3}{2}x)^2 = (5 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}x)(5 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x) = (5 - 2x)(5 + x)$

$M = 0$ يعني $(5 - 2x)(5 + x) = 0$ يعني $5 - 2x = 0$ أو $5 + x = 0$ يعني $x = \frac{5}{2}$ أو $x = -5$ $S_R = \{-5, \frac{5}{2}\}$

(2) $2x\sqrt{2} < (x+5)\sqrt{2}$ يعني $2x < x+5$ يعني $x < 5$ يعني $x \in]-\infty, 5[$ $S_R =]-\infty, 5[$

(3) $(AB) \perp (AD)$ و $(AB) \perp (HE)$ و $(AD) \parallel (HE)$ و $HE(AB)$ و $EE(BD)$ $\frac{BH}{BA} = \frac{BE}{BD} = \frac{BE}{2OB}$ $BE = \sqrt{2}x$ لأن BHE قائم ومتساوي الساقين $(45^\circ = \widehat{HBE})$

108

$$\frac{x}{5+x} = \frac{x\sqrt{2}}{20B}$$

$$OB = \frac{\sqrt{2}(5+x)}{2}$$

كأن

$$BE < OB \quad (4)$$

$$0 < x < \frac{5+x}{2} \quad \text{يعني} \quad \sqrt{2}x < \frac{\sqrt{2}}{2}(5+x) \quad (1)$$

$$2x < 5+x \quad \text{يعني} \quad x < 5 \quad \text{و} \quad 0 < x \quad \text{كأن} \quad 0 < x < 5$$

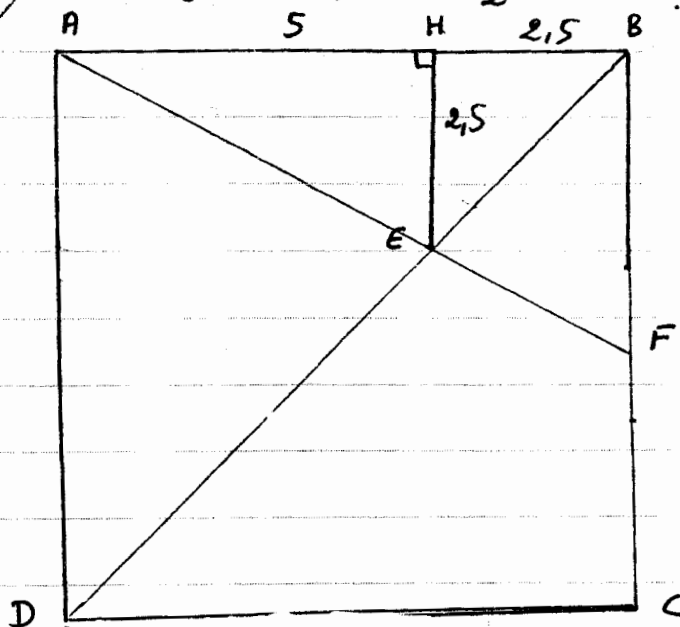
$$x \in]0, 5[$$

$$S_{ABCD} = (x+5)^2 = 6 S_{ABE} = 6 \frac{x}{2}(x+5) \quad (2)$$

$$x^2 + 10x + 25 = 3x(x+5) = 3x^2 + 15x \quad \text{كأن}$$

$$M = -2x^2 - 5x + 25 = 0$$

$$x = \frac{5}{2} \quad \text{أو} \quad x = -5 \notin]0, 5[\quad \text{يعني} \quad M = 0 \quad \text{أو} \quad x = \frac{5}{2} \in]0, 5[$$



و (BF) // (HE) حسب مبرهنت طالس و BE(AH) و FE(AE) حسب مبرهنت طالس

$$\frac{AH}{AB} = \frac{AE}{AF} = \frac{HE}{BF}$$

$$\frac{5}{7.5} = \frac{2.5}{BF}$$

$$BF = \frac{2.5 \times 7.5}{5} = \frac{7.5}{2} = \frac{BF}{2} \quad \text{كأن} \quad FE[BC] \quad \text{و} \quad BF = \frac{2.5 \times 7.5}{5} = \frac{7.5}{2} = \frac{BF}{2}$$

تحويل عدد 6

(1) مثلث متساويين الضلعين وقائم في A حسب نظرية بيتاغور $AB^2 + AE^2 = BE^2$
 $BE^2 = AB^2 + AE^2 = 4^2 + 4^2 = 32$
 $BE = 4\sqrt{2}$

(2) $ABCD$ مربع و $CBFG$ مربع لادن $(BC) \perp (AB)$ و (BF) والمستقيمان

(BF) و (AB) معنويان في المستوى (ABF) ويتقاطعان في B لادن $(BC) \perp (ABF)$

(ب) $(ABF) \perp (BC)$ لادن (BC) يعامد على مستقيم محتو في (ABF) مربع $ABFE$ ، مربع

لادن $(ABF) \perp (BC)$ و $(BC) \perp (ABF)$ و $(BC) \perp (BF)$ و $(BC) \perp (BE)$

(3) F منتصف [EM] لادن $FB = FE = FM$ وبأن $(BF) \perp (EF)$ لادن (BF) هو

الموسط العمودي لـ [EF] ومنه $BE = BM$ نستنتج أن $BE \perp BM$ في B ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$ ومنه $BE \perp (BEM)$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

109

(ج) عمودي على المستوى (ABC) و (BF) $JK \parallel (AE)$ لأن $JK \parallel (AE)$ مربع لادن

(3) في المثلث AEF ، K منتصف [EF] و $(KL) \parallel (AE)$ لأن $(KL) \parallel (AE)$ و $(KL) \parallel (AE)$

لادن L منتصف [AF] ومنه $KL \parallel (AE)$ و $KL \parallel (AE)$ و $KL \parallel (AE)$

(ب) $KL \parallel (AE)$ و $KL \parallel (AE)$ و $KL \parallel (AE)$ و $KL \parallel (AE)$

(4) مستقيم من (ABC) و (AE) عمودي على (AE) لادن $(JK) \parallel (AE)$ متعامدا،

(ب) $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

لادن $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$ و $JK \parallel (AE)$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480